ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

КУРСОВА РАБОТА

дисциплина: „Дигитализация в банкирането”

тема: „УКБ жалби: Дигитализация на цялостния процес по регистриране и обработка на жалби”

Изготвили (III курс, специалност КСИ):

Венцислав Георгиев Димитров
Фак. № 121223076
42Б група

Максим Анатолиев Ванчев
Фак. № 121223097
40Б група

Петър Жан Иванов
Фак. № 121223054
42Б група

София, 2026

УВОД

В съвременната динамична финансова среда дигитализацията вече не е просто предимство, а необходимост за оцеляването на банковите институции. Ежедневното банкиране (плащания, картови операции, онлайн онбординг) е вече в напреднала фаза на дигитализация, но процесът по подаване и обработка на жалби остава сред най-съществените недигитализирани зони в българското банкиране. Проектът „УКБ жалби: Дигитализация на цялостния процес по регистриране и обработка на жалби“ е отговор на този проблем. Това е услуга, която премества целия жизнен цикъл на жалбата (подаване → регистрация → разследване → решение → обратна връзка) в мобилното и онлайн банкиране на банката, без посещение в клон и без изискване за квалифициран електронен подпис (КЕП).

Целта на този проект е да утвърди УКБ като първата българска банка с напълно дистанционен in-app жизнен цикъл на жалбата, в пълно съответствие с Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Насоките на ЕБО за обработване на жалби (EBA/GL/2015/18) и Общия регламент за защита на данните (GDPR).

ПРОУЧВАНЕ

1. Въведение

Настоящото проучване има за цел да очертае актуалното състояние на процеса по подаване и обработка на жалби в България, с фокус върху УКБ и двамата му преки конкуренти, двете други най-големи банки - ДСК и ОББ. Сравнени са също и практиките при водещ дигитален играч (Revolut), за да се открои разликата между местния стандарт и това, което пазарът в момента демонстрира като „state of the art“. Анализът е насочен към процеса от гледна точка на клиента, как се подава жалба, какъв е потокът след това и къде остават пропуски.

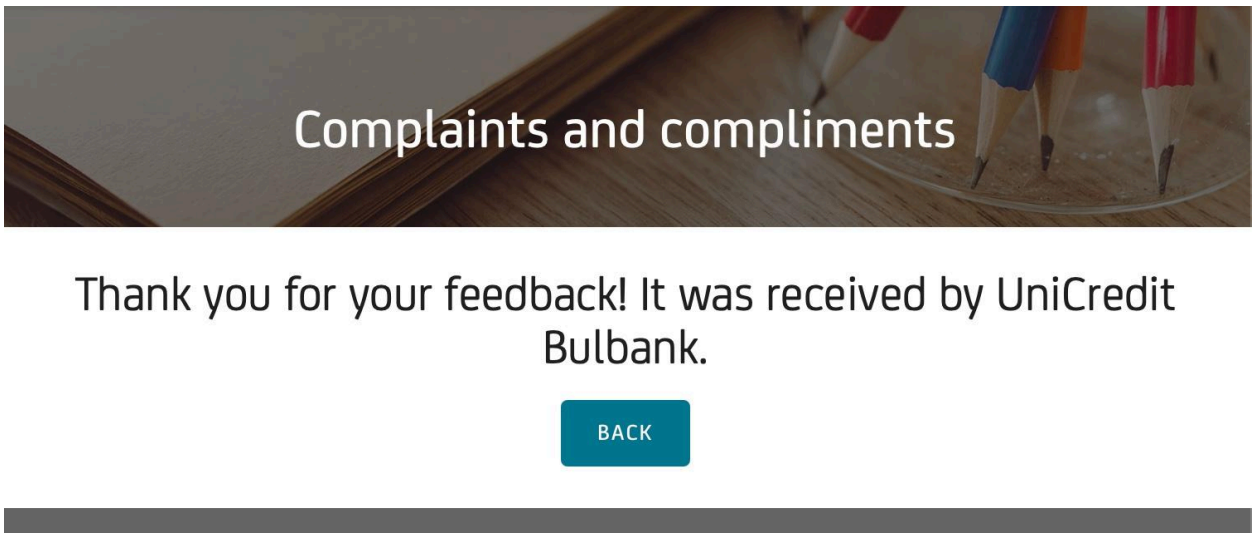
2. Методология

Изследването е изготвено на база официално публикувана информация на интернет страниците на УКБ, ДСК, ОББ и Revolut, както и на тестове от първо лице, проведени на 9 април 2026г., при които реално са подадени жалби/обратна връзка и са наблюдавани потвърждения, времена за отговор, референтни номера и UX дефекти. Тестваните артефакти са съхранени като скрийншоти и служат като основа на сравнителните изводи.

3. Текущо състояние на УКБ

УКБ поддържа четири канала за подаване на жалба: в клон, през уеб формуляр, чрез имейл (ccm@unicreditgroup.bg) и по телефон (02/923 20 23). Обработката се извършва от специализиран екип „Централизирано управление на оплакванията“, с обявен SLA от 3 работни дни за 85% от случаите и законов срок от 15 работни дни по ЗПУПС (с възможност за удължаване до 35).

Ключово ограничение: Банката изрично посочва, че не разглежда жалби, които съдържат лични данни или банкова тайна, когато са подадени през уеб формуляра или по имейл, освен ако имейлът не е подписан с КЕП. Това на практика означава, че почти всяка реална жалба изисква или посещение в клон, или КЕП. След тестово подаване беше получено само минимално екранно съобщение („Благодарим Ви за обратната връзка!“), без референтен номер, без имейл за потвърждение, без статусни обновления. В Bulbank Mobile нямахме възможност да проверим дали има видима функционалност за подаване на жалба.



4. Текущо състояние на ОББ

ОББ предлага структуриран уеб формуляр с категории и прикачени файлове до 6 MB, с изрично GDPR съгласие и обявен законов срок за отговор от 45 дни на екрана за потвърждение. Не се предоставя референтен номер и не беше получен имейл за потвърждение. Виртуалният асистент в мобилното приложение също пренасочва запитванията за жалби към уеб формуляра, което е същият in-app пропуск, както при други банки.

Your message has been successfully received.

We do understand that dissatisfaction is a rather unpleasant feeling, hence we will do our best to reply to you as soon as possible.

In any case our response will be provided as per the applicable laws, however within not more than 45 days.

Thank you for your feedback.

The UBB Team

5. Текущо състояние на ДСК

ДСК предлага най-доброто дигитално преживяване след подаване на жалба сред трите български банки, които тествахме. Формулярът е минимален (фамилия, категория, описание, имейл), а след подаване клиентът получава два имейла: незабавно потвърждение и втори имейл с референтен номер и обявен SLA от 3 работни дни. При тестването реалният отговор пристигна около 13 часа след подаването (реални 4 работни часа) — персонализиран, с конкретна препоръка за действие. Виртуалният асистент обаче не обработва жалби, а пренасочва потребителя към уеб формуляра извън приложението.

Обратна връзка

Ако ти е необходимо съдействие във връзка с оспорване на картови трансакции или задържана сума на банкомат, моля попълнете заявката тук.

За въпроси, които не са свързани с оплакване или препоръка, можеш да ни пишеш в чата на сайта. Ще го откриеш в долния десен ъгъл.

За да споделиш мнение или обратна връзка за нашите услуги, използвай формата по-долу.

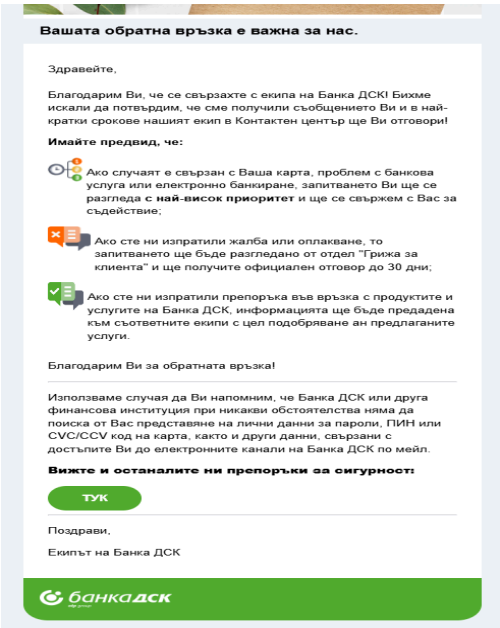
Фамилия

Относно **Жалба/Оплакване**

Съобщение

Email

Изпрати



Вашата обратна връзка е важна за нас.

Здравейте,

Благодарим Ви, че се свързахте с екипа на Банка ДСК! Бихме искали да потвърдим, че сме получили съобщението Ви и в най-кратки срокове нашият екип в Контактен център ще Ви отговори!

Имайте предвид, че:

Ако случаят е свързан с Ваша карта, проблем с банкова услуга или електронно банкиране, запитването Ви ще се разгледа с **най-висок приоритет** и ще се свържем с Вас за съдействие;

Ако сте ни изпратили жалба или оплакване, то запитването ще бъде разгледано от отдел "Грижа за клиента" и ще получите официален отговор до 30 дни;

Ако сте ни изпратили препоръка във връзка с продуктите и услугите на Банка ДСК, информацията ще бъде предадена към съответните екипи с цел подобряване ан предлаганите услуги.

Благодарим Ви за обратната връзка!

Използваме случая да Ви напомним, че Банка ДСК или друга финансова институция при никакви обстоятелства няма да поиска от Вас представяне на лични данни за пароли, ПИН или CVC/CCV код на карта, както и други данни, свързани с достъпите Ви до електронните канали на Банка ДСК по мейл.

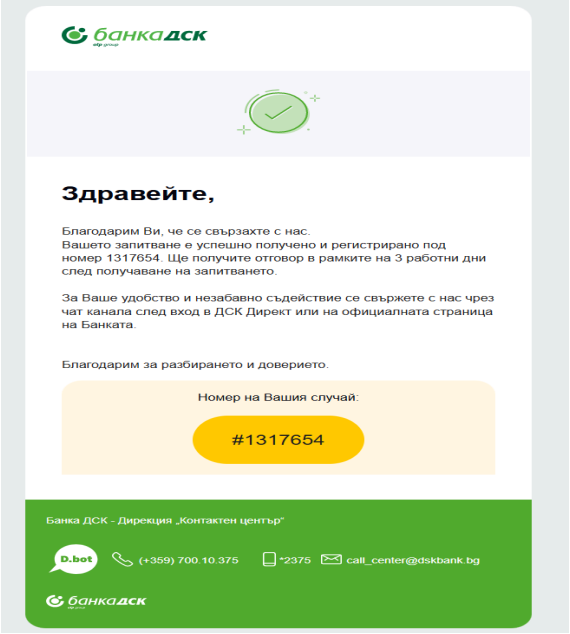
Вижте и останалите ни препоръки за сигурност:

ТУК

Поздрави,

Екипът на Банка ДСК

банкадск



банкадск

Здравейте,

Благодарим Ви, че се свързахте с нас.
Вашето запитване е успешно получено и регистрирано под номер 1317654. Ще получите отговор в рамките на 3 работни дни след получаване на запитването.

За Ваше удобство и незабавно съдействие се свържете с нас чрез чат канала след вход в ДСК Директ или на официалната страница на Банката.

Благодарим за разбирането и доверието.

Номер на Вашия случай:

#1317654

Банка ДСК - Дирекция „Контактен център"

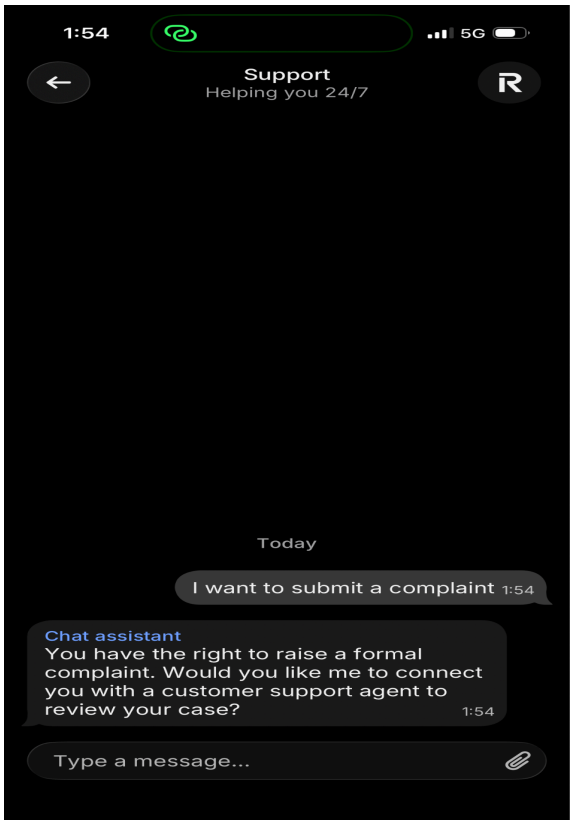
D.bot (+359) 700 10 375 *2375 call_center@dskbank.bg

банкадск

```
Здравейте, г-н Ванчев,

Благодарим Ви, че се свързахте с нас.

Съжаляваме за възникналата ситуация.
Уверете се, че използвате последната версия на DSK Mobile. Ако не сте сигурни,
актуализирайте приложението чрез Google Play или App Store.
Бихме искали да Ви уведомим, че към момента няма прекъсване с финкционалността на
приложението.

При допълнителни въпроси и за незабавно съдействие, можете да се свържете с нас чрез
нашата чат платформа.

Поздрави,
```

6. Международният пример - Revolut

Revolut показва значително различен модел: цялостният процес около жалбите е вграден директно в приложението (Profile > Help). AI chat асистент обработва първоначалните запитвания и при изразено намерение за жалба отговаря в реално време: „You have the right to raise a formal complaint. Would you like me to connect you with a customer support agent to review your case?“. Системата разпознава намерението и предлага ескалация до човек с една стъпка. Тъй като клиентът е вече автентикиран в приложението, не се изисква КЕП и не се налага преминаване през уеб канал. Сроковете (15 работни дни, 35 в изключения) са сравними с регулаторния минимум в ЕС, но времето до първи отговор и прозрачността на статуса са несравнимо по-добри.



7. Сравнителен извод

Аспект	УКБ	ДСК	ОББ	Revolut
In-app подаване	Не	Не (чатботът пренасочва)	Не (чатботът пренасочва)	Да
Референтен номер	Не	Да	Не	Да
Имейл потвърждение	Не наблюдавано	Да — 2 имейла	Не получено	Да
AI triage	Не	Не	Не	Да
Обявен срок	3 дни / 15 (ЗПУПС)	3 работни дни	45 дни	15 работни дни
КЕП при PII	Да	Не	Не	Не

Изводите от сравнението:

- Дигитализираното ежедневно банкиране не покрива жалбите — клиентът трябва да напусне приложението и да попълни отделен уеб формуляр.
- ДСК е най-близо до международния стандарт по отношение на потока след подаване (референтен номер, два имейла, бърз реален отговор), но самата входна точка остава уеб.
- УКБ има най-тежкото ограничение — изискването за КЕП при PII/банкова тайна превръща уеб формуляра в канал само за обща обратна връзка и принуждава клиентите в клон.
- Липсва AI-assisted triage при всичките три български банки.

8. Регулаторна рамка

Дигитализацията на процеса по жалби не изисква нови правни механизми — тя трябва да изпълни съществуващи изисквания, които в момента се прилагат трудно в хартиения/уеб процес.

- ЗПУПС чл. 174, ал. 1 — доставчикът на платежни услуги е длъжен да отговори на жалбата в рамките на 15 работни дни от нейното получаване.
- ЗПУПС чл. 174, ал. 4 — при изключителни обстоятелства, независещи от доставчика, срокът може да се удължи до 35 работни дни, с междинно уведомяване към жалбоподателя. (Транспонира чл. 101 от Директива (ЕС) 2015/2366 — PSD2.)
- EBA/GL/2015/18 — Насоки на ЕБО за обработване на жалби в сектора на платежните услуги. Изисква документирана политика, обособена функция, задължителна

регистрация на всяка жалба, регулярно отчитане и ясна информация към жалбоподателя.
- Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), чл. 5 — принципи на минимизация на данните и сигурност при обработка — релевантни, защото жалбите съдържат PII и банкова тайна.

Извод за проекта: Всички изисквания са изпълними в предложения in-app процес. Append-only audit log покрива регистрацията (EBA/GL/2015/18). Референтният номер и обявеният SLA изпълняват изискванията за информиране. In-app автентикацията премахва изискването за КЕП при PII — тъй като идентичността е доказана при логина, не чрез подписа.

9. Изведен пазарен gap

Пазарът в България е дигитализирал плащанията, картите и дори подписването на кредити (Evrotrust, BTrust) — в УКБ над 97% от плащанията вече се правят през дигитални канали (UCB / Global Finance, 2024), но процесът по жалби остава фрагментиран между клон, уеб и имейл. В рамките на мобилното приложение клиентът е вече автентикиран, чрез биометрия, ПИН, идентификационни данни, което означава, че правната бариера, която прави текущия онлайн канал неизползваем за съществени жалби (изискването за КЕП), автоматично отпада, когато жалбата се подава през Bulbank Mobile или Bulbank Online.

Именно тук се поражда възможността за проект „УКБ жалби: Дигитализация на цялостния процес по регистриране и обработка на жалби“. Предложената услуга адресира реален pain point: преместване на целия жизнен цикъл на жалбата в мобилното и онлайн банкиране на УКБ, с AI асистиране за обработващия специалист (събиране на контекст и изготвяне на чернова на отговор).

10. Заключение

Направеното проучване показва, че българското дигитално банкиране вече е в напреднал етап на дигитализация, но процесът по жалби остава сред най-съществените недигитализирани зони. УКБ може да се позиционира като първата българска банка с напълно дистанционен, in-app жизнен цикъл на жалбата, премахвайки необходимостта от посещение в клон и от КЕП, като същевременно запази пълно регулаторно съответствие (ЗПУПС чл. 174, EBA/GL/2015/18, GDPR чл. 5). Конкретната реализация е предмет на следващите раздели.

PRODUCT VISION BOARD

romanpichler

VISION

What is the reason for creating the product? What positive change should it create?

Дигитализация на процеса по жалби е услуга в Bulbank Mobile и Bulbank Online, която премества целия жизнен цикъл на жалбата — подаване, регистрация, разследване, решение и обратна връзка — изцяло в дигиталния канал, без посещение в клон и без КЕП. Клиентите са вече автентикирани при влизане в приложението, което правно замества подписа и отключва подаването на жалби с лични данни и банкова тайна. Процесът връща референтен номер, обявен SLA и видимост върху статуса в реално време, а специалистите работят подпомогнати от AI Копилот, който асемблира контекст и предлага чернова на отговор. Услугата поставя UniCredit Bulbank като първата българска банка с напълно дистанционен in-app процес по жалби, в пълно съответствие със ЗПУПС чл. 174, EBA/GL/2015/18 и GDPR чл. 5.

TARGET GROUP

Which market or market segment does the product address? Who are the target customers and users?

1. Клиенти на UniCredit Bulbank — физически лица, които имат оплакване по продукт, такса или транзакция (основният случай по ЗПУПС чл.174).
2. Клиенти в чужбина или с ограничена мобилност, за които посещение в клон и вадене на КЕП са непропорционална тежест.
3. Дигитално ориентирани клиенти, свикнали с in-app преживяването на Revolut/N26 и очакващи същото от основната си банка.
4. Вторични потребители — специалисти от „Централизирано управление на оплакванията" и ръководители, одобряващи монетарни действия.
5. Compliance и регулаторна функция — получатели на одитния лог и периодични отчети към БНБ/ЕБО.

NEEDS

What problem does the product solve or which benefit does it offer? If you identify several needs, prioritise them and move the most important one to the top.

1. Липсва in-app канал за жалби — клиентът трябва да напусне мобилното приложение и да отвори уеб формуляр.
2. Изискване за КЕП при лични данни и банкова тайна — прави онлайн канала неизползваем и принуждава клиентите в клон.
3. Липса на референтен номер и прозрачност — след подаване клиентът получава само „Благодарим", без проследимост.
4. Бавен и непрозрачен SLA — обявените 15 работни дни по ЗПУПС са регулаторен таван, не клиентско обещание.
5. Ръчно събиране на контекст от специалиста — удължава отговора и води до непоследователни формулировки.

PRODUCT

What product is it? What are its three to five stand-out features that set it apart from competing offering? Is it feasible to develop the product?

1. In-app подаване на жалба в Bulbank Mobile / Online с категории, шаблони и прикачване на файлове — автентикацията заменя КЕП.
2. Автоматична регистрация с референтен номер, обявен SLA и push/имейл потвърждение — незабавна видимост върху случая.
3. AI Копилот за специалиста — асемблира контекст от CBS/CRM и предлага чернова; специалистът винаги приема или коригира.
4. Прозрачен жизнен цикъл на състоянията: Регистрирана → Разследване → Решение → Изпълнение → Решена/Оспорена → Затворена.
5. Одобрение от ръководител при монетарни действия и ескалация при оспорване, с append-only одитен лог по EBA/GL/2015/18.

BUSINESS GOALS

How will the product benefit the company that develops and provides it? What are the desired business benefits? Prioritise them and move the most important one to the top.

1. Конкурентно предимство чрез first-mover позиция — първата българска банка с напълно дистанционен in-app процес по жалби.
2. Повишаване на удовлетвореността и NPS — отговор в рамките на 3 работни дни, референтен номер и видим статус.
3. Намаляване на оперативните разходи — по-малко посещения в клон, по-малко ръчно събиране на контекст, по-малко корекции.
4. Регулаторно съответствие и намаляване на риска — audit log, SLA alerts и шаблони покриват ЗПУПС, EBA/GL/2015/18, GDPR.
5. Задържане на клиенти и защита на репутацията — жалбата е моментът, в който клиентът най-често обмисля смяна на банка.

This template is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Unported license.

СРАВНЕНИЕ НА АНАЛОГИЧЕН ПРОЦЕС

1. Къде вече работи подобен модел?

Revolut демонстрира, че пълен in-app жизнен цикъл на жалбата е технически възможен и е приет от клиентите. Входната точка за регистриране на жалби е вградена в приложението; AI асистент разпознава намерението за жалба в реално време и предлага ескалация до човек с една стъпка. Тъй като клиентът е автентикиран в приложението, не се изисква КЕП.

В Estonia (e-Residency) над 99% от държавните и финансовите услуги са достъпни дистанционно с e-ID. В САЩ и Великобритания водещите цифрови банки (Monzo, Starling) поддържат пълен in-app жизнен цикъл на жалбата с референтни номера и статусни обновления. Тези примери показват, че липсата на такава услуга на българския пазар не е технически или регулаторен проблем, а организационен.

2. Как ще се приложи в нашия проект?

- Използваме съществуващата автентикация в Bulbank Mobile (биометрия/ПИН), която замества КЕП — идентичността е доказана при логина.
- Използваме CBS (Flex Cube) за извличане на контекст на клиента — сметки, транзакции, предишни случаи.
- AI Копилотът събира контекста и предлага чернова на отговор за специалиста. Той не взема решения самостоятелно — специалистът винаги приема или коригира предложението (EBA/GL/2015/18).
- Монетарните действия (компенсация, връщане на такса) изискват допълнително одобрение от ръководител, преди изпълнение през CBS.
- Append-only audit log осигурява регулаторна проследимост на всяка стъпка в жизнения цикъл.

3. Sequence диаграма

Диаграмата описва последователността от съобщения между актьорите при изцяло дистанционно подаване и обработка на жалба: от първата заявка на клиента до връщането на отговор и потвърждение от клиента. Детайлната диаграма е принтирана по-долу. Тя покрива петте етапа (инициране и подаване, регистрация, разследване с AI Копилот,

решение, обратна връзка) и алтернативните клонове при монетарно действие (одобрение от ръководител) и при оспорване от клиента.

3.1 Участници, актьори

Участник	Роля в процеса
Клиент	Автентикиран потребител в Bulbank Mobile / Online; подава жалба и получава отговора
Мобилно приложение	Клиентският канал, през който се взаимодейства с банката
Банков сървър (Complaints Orchestrator)	Оркестрира жизнения цикъл: регистрация, маршрутизация, статуси, нотификации
AI Копилот	Събира контекст от CBS/CRM и предлага чернова на отговор
CBS / CRM	Система на запис за клиентски данни, сметки и транзакции
Специалист (Complaint Handler)	Разследва и взема решение; приема или коригира предложението на AI Копилота
Ръководител (Supervisor)	Одобрява монетарни действия; преглежда ескалации

3.2 Етап 1 — Инициране и подаване

- Клиентът се логва в Bulbank Mobile с биометрия / ПИН.
- Приложението отваря секция „Жалби“.
- Клиентът създава нова жалба (категория, описание, прикачени файлове).
- Приложението изпраща заявка за регистрация към банковия сървър.

3.3 Етап 2 — Регистрация

- Банковият сървър регистрира жалбата в CMS (референтен номер, SLA, одитен лог).
- Връща потвърждение към приложението (референтен номер + обявен SLA).
- Приложението показва push нотификация и in-app confirmation.

3.4 Етап 3 — Разследване

- Банковият сървър маршрутизира случая към специалист по категория и експертиза.
- Специалистът отваря случая.
- Банковият сървър заявява контекст от CBS (сметки, транзакции, продукти).

- AI Копилотът асемблира обобщен контекст и предлага решение.
- Специалистът получава контекста и предложението.

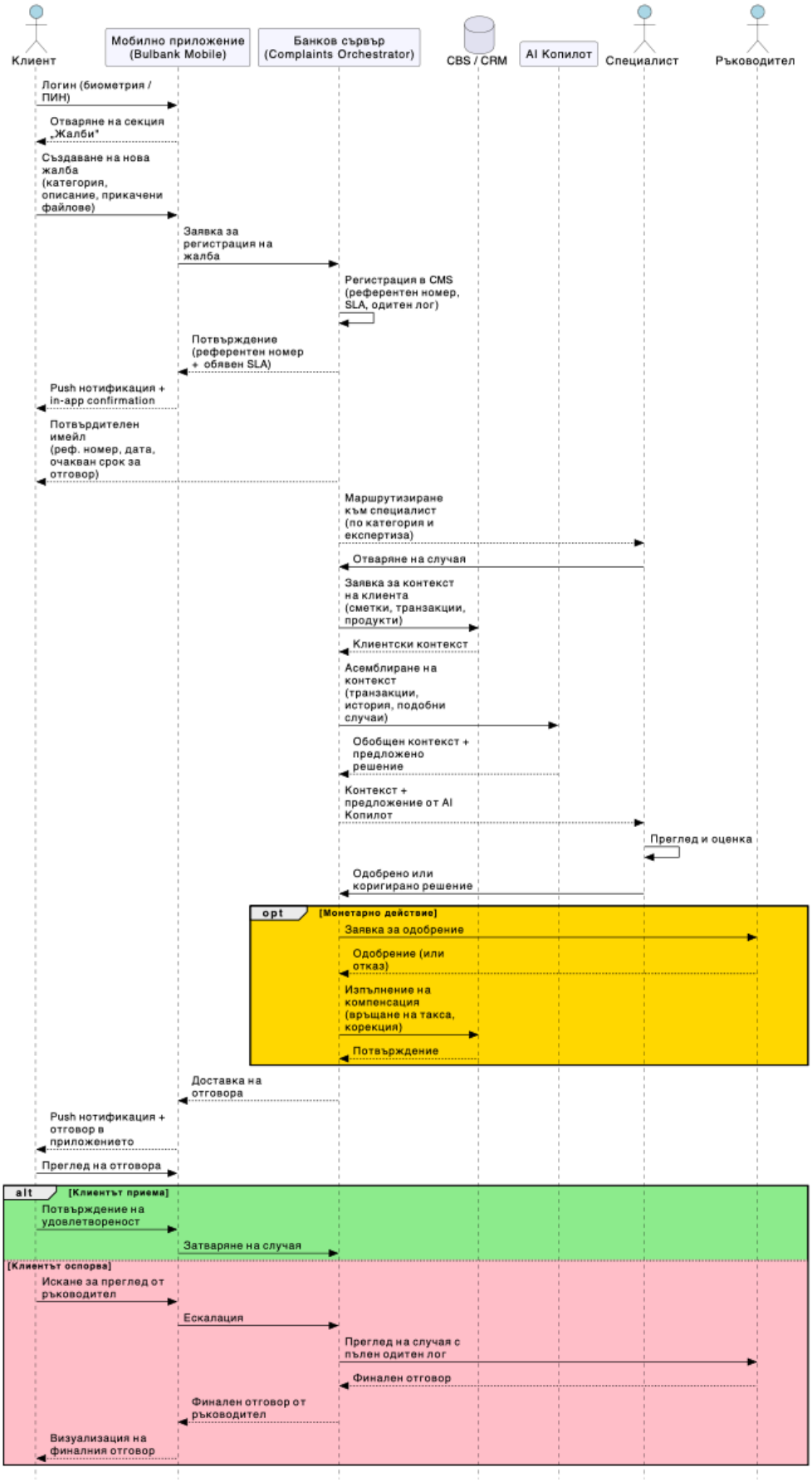
3.5 Етап 4 — Решение

Специалистът преглежда предложението и подава одобрено или коригирано решение към банковия сървър. При монетарно действие сървърът изпраща заявка за одобрение към ръководителя; след получено одобрение системата изпълнява компенсация през CBS.

3.6 Етап 5 — Обратна връзка от клиента

Банковият сървър доставя отговора към приложението, което показва push нотификация и визуализира отговора в in-app. Клиентът преглежда и или приема (случаят се затваря), или оспорва — в последния случай ескалация към ръководител с пълния одитен лог; ръководителят взема финално решение и системата затваря случая.

Дигитален процес по жалби — UniCredit Bulbank (Финализиран процес)



АРХИТЕКТУРА

Архитектурата на услугата е организирана в три основни мрежови сегмента (DMZ, Application NW, Database NW) с три защитни стени (една периметърна и две вътрешни).

1. Клиентска страна (публичен Интернет)

Клиент — автентикиран потребител на банката; самоличността е доказана чрез логина (биометрия / ПИН), без нужда от КЕП. BBM Mobile App — основният канал за подаване на жалби, използва HTTPS 443 към bbm.unicredit.bg. Push Notification Services — външен партньор (Firebase / FCM, APNs за iOS); push нотификациите се задействат от банковия сървър, не директно от клиентското приложение.

2. Периметърен firewall

CheckPoint FW с публичен IP 82.123.300.31, NAT към вътрешен 192.168.10.4. Разрешава само входящ TCP 443 (HTTPS) от Интернет към DMZ reverse proxy. Трафикът се терминира на reverse proxy, не директно на вътрешни сървъри.

3. DMZ Segment

3.1 Reverse Proxy + LB

Слуша през 443/tcp HTTPS на 192.168.10.4/24. Терминира TLS и балансира към двете WAF проксита.

3.2 WAF двойка (BBMComplProxy1 / BBMComplProxy2)

HA двойка на NGINX + ModSecurity върху RHEL 9 (192.168.20.4, 192.168.20.5), по 4 CPU / 16 GB RAM. Функции: правила срещу OWASP Top 10, rate limiting, маршрутизация към вътрешния сегмент. WAF двойката играе ролята на входна точка към API — отделен Spring Cloud Gateway не е необходим в този мащаб.

3.3 Web Proxy (egress)

192.168.11.6/24, RHEL 9. Изходящ allowlist-прокси за трафика от backend-ите към външни партньори (push services). Изолира изходящите връзки от входящия път.

4. Вътрешна защитна стена (DMZ → Datacenter)

Сегментирани правила; App NW Segment приема трафик само от DMZ прокситата на порт 443, не от произволни клиенти.

5. Datacenter → App Segment

5.1 Flex Cube (Core Banking System)

192.168.30.10/24. Oracle Flex Cube върху WebLogic 12, JRE 11, RHEL 9; 8 CPU / 64 GB RAM. Система на записа за клиенти, сметки, карти и транзакции. Complaints бекендите я четат за контекст и я обновяват при монетарни действия (компенсации, връщане на такси) през REST/JSON + mTLS на порт 443.

5.2 Internal LB

Балансира вътрешния трафик между DMZ прокситата и backend HA двойката (порт 443).

5.3 Complaints Backend HA двойка

BBMPComplBackEnd1 и BBMPComplBackEnd2 (192.168.30.4, 192.168.30.5). Spring Boot върху JBoss EAP 8, JRE 21, RHEL 9; по 6 CPU / 32 GB RAM. Complaints Orchestrator — реализира процеса: валидации, състояния (чернова → регистрирана → разследване → решение → затворена), маршрутизация към специалист, интеграция с Flex Cube и AI Copilot, управление на одитни записи.

5.4 AI Copilot

192.168.30.20/24. Python 3.12 + FastAPI, self-hosted, RHEL 9; 4 CPU / 16 GB RAM. Събира контекст (транзакции, предходни случаи, подобни решения) и изготвя чернова на отговор за специалиста. Регулаторна роля: AI не взема решения и не изпълнява автономно монетарни или регулирани действия (EBA/GL/2015/18) — специалистът винаги приема

или коригира предложението преди то да се изпрати към клиента. Никакви клиентски данни не напускат банковата мрежа.

6. Вътрешна защитна стена (App → DB)

Втори сегментационен граничен слой. App сегментът достъпва DB сегмента само на договорени портове (5432 за PostgreSQL, 9000 за S3) и само от конкретните backend адреси.

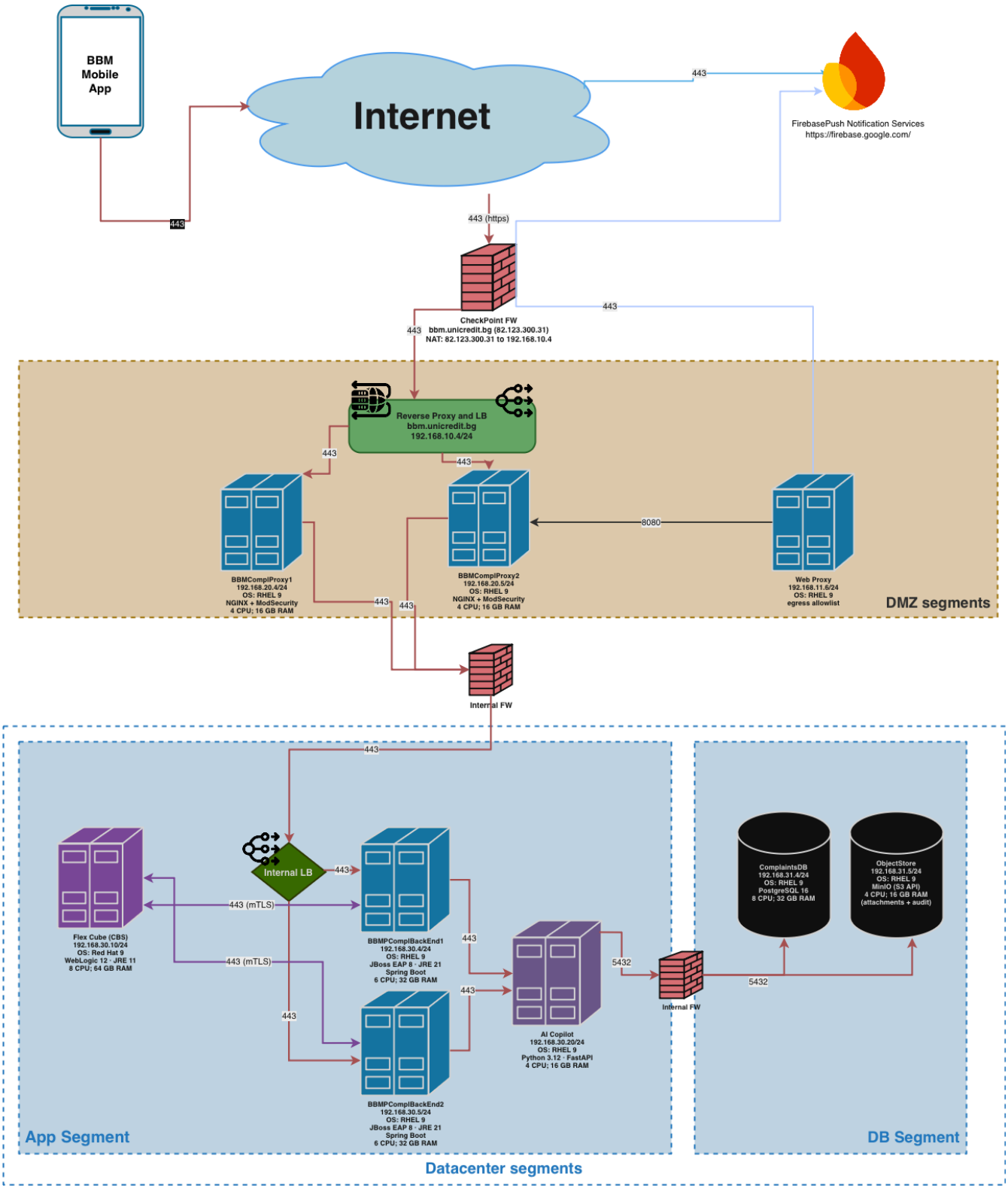
7. Datacenter → DB Segment

Компонент	Адрес	Порт	Роля
ComplaintsDB	192.168.31.4/24	5432/tcp (TLS)	PostgreSQL 16 на RHEL 9. Система на записа за жалбите.
ObjectStore	192.168.31.5/24	HTTPS 9000 (S3)	MinIO на RHEL 9. Прикачени файлове и append-only одитни записи с object-lock политика.

Само приложният слой достига тези услуги; няма директен Интернет достъп и никакъв входящ път от Клиент към DB сегмента.

8. Регулаторно позициониране

- ЗПУПС чл. 174 — срокът за отговор (15 раб. дни, 35 при изключения) се следи от Complaints Orchestrator чрез SLA мониторинг върху ComplaintsDB.
- EBA/GL/2015/18 — append-only съхранение в ObjectStore с object-lock покрива изискванията за регистрация и проследимост на всяка жалба.
- GDPR чл. 5 — PII не напуска банковата мрежа; AI Copilot е self-hosted; всички канали са TLS 1.2+; достъпът до DB сегмента е ограничен до конкретни backend адреси.


BBM Mobile App
Internet
443
FirebasePush Notification Services
https://firebase.google.com/
443
443 (https)
CheckPoint FW
bbm.unicredit.bg (82.123.300.31)
NAT: 82.123.300.31 to 192.168.10.4
443
443
Reverse Proxy and LB
bbm.unicredit.bg
192.168.10.4/24
443
443
8080
BBMCompIProxy1
192.168.20.4/24
OS: RHEL 9
NGINX + ModSecurity
4 CPU; 16 GB RAM
BBMCompIProxy2
192.168.20.5/24
OS: RHEL 9
NGINX + ModSecurity
4 CPU; 16 GB RAM
Web Proxy
192.168.11.6/24
OS: RHEL 9
egress allowlist
DMZ segments
443
443
Internal FW
443
Internal LB
443
443 (mTLS)
443 (mTLS)
443
Flex Cube (CBS)
192.168.30.10/24
OS: Red Hat 9
WebLogic 12 · JRE 11
8 CPU; 64 GB RAM
BBMPCompIBackEnd1
192.168.30.4/24
OS: RHEL 9
JBoss EAP 8 · JRE 21
Spring Boot
6 CPU; 32 GB RAM
BBMPCompIBackEnd2
192.168.30.5/24
OS: RHEL 9
JBoss EAP 8 · JRE 21
Spring Boot
6 CPU; 32 GB RAM
443
443
AI Copilot
192.168.30.20/24
OS: RHEL 9
Python 3.12 · FastAPI
4 CPU; 16 GB RAM
5432
Internal FW
5432
ComplaintsDB
192.168.31.4/24
OS: RHEL 9
PostgreSQL 16
8 CPU; 32 GB RAM
ObjectStore
192.168.31.5/24
OS: RHEL 9
MinIO (S3 API)
4 CPU; 16 GB RAM
(attachments + audit)
App Segment
DB Segment
Datacenter segments

ПРОЕКТЕН ПЛАН

1. Защо избираме Agile пред Waterfall?

Waterfall приключва цикъла дизайн → разработка → тест → пускане линейно; всяка фаза завършва преди следващата да започне. Това работи добре, когато изискванията са стабилни и рискът е предимно в изпълнението, не в откриването. Нашият проект не е такъв — ето защо Agile е по-подходящ:

- Техническият риск е в интеграциите, а не в кода. Подаването без КЕП зависи от това, че автентикираната сесия на Bulbank Mobile може да бъде валидирана от Complaints backend; контекстът на AI Copilot зависи от предвидимо четене от Flex Cube (CBS). Тези неща не могат да се „проектират“ на хартия — те се доказват със spike (CMP-001, CMP-002, CMP-003). Ако откритието, че нещо не работи, е в Спринт 1, губим 2 седмици; при Waterfall откритието е в тест-фазата, т.е. след цялата разработка.
- Регулаторната интерпретация е итеративна. ЗПУПС чл. 174 и EBA/GL/2015/18 са ясни „какво“, но „как“ се реализира в конкретен процес се уточнява в диалог с compliance. Sprint Review дава на compliance видимост на всеки 2 седмици; Waterfall пита compliance веднъж в началото и веднъж в края.
- Обхватът подлежи на пренареждане. Ако при Sprint Review Product Owner реши, че картовите спорове са по-приоритетни от жалбите по кредити, Backlog-ът се пренарежда — не се пренаписва договор. При Waterfall същата промяна изисква change request и нова спецификация.
- Хибриден модел (Water-Scrum-Fall) беше обмислян и отхвърлен — добавя gates и phases, които трябва да се обясняват на защитата; ползата е минимална за 6-спринт проект.

2. Имплементация на процеса — стъпка по стъпка

Имплементацията ще протече чрез поредица от 2-седмични спринтове.

Фаза 1 — Техническо ядро и доказателство на концепцията (Спринт 1)

Изпълняват се задачите от CMP-001 до CMP-005. Цел: в края на Спринт 1 трябва да имаме доказателство, че Bulbank Mobile може да се автентикира към нашия бекенд без КЕП; CBS връща контекст за клиент; AI pipeline-ът работи върху реални данни; UX прототипът е одобрен от PO;

Фаза 2 — Клиентско journey (Спринт 2 и 3)

Разработва се логиката за чернови (CMP-006), прикачени файлове (CMP-007), подаване с референтен номер (CMP-008), push нотификации (CMP-009), автоматично категоризиране и маршрутизиране (CMP-010) и списък със статуси (CMP-011).

Фаза 3 — Специалист и AI Копилот (Спринт 4 и 5)

Разработва се маршрутизацията към специалист с пълен контекст (CMP-012), AI Копилотът за предложения на решения (CMP-013), одобрението от ръководител за монетарни действия (CMP-014), автоматичното изпълнение през CBS (CMP-015) и клиентската обратна връзка с accept/dispute (CMP-016, CMP-017). Регулаторно правило (EBA/GL/2015/18): AI Копилотът не взема решения самостоятелно.

Фаза 4 — Регулаторно отчитане и hyper-care (Спринт 6)

Имплементира се SLA мониторинг (CMP-018), регулаторни export-и (CMP-019) и инструментите за поддръжка (CMP-020) за корекции на случаи.

3. Ключови Agile церемонии за проекта

- Daily Stand-up: екипите (Mobile, Backend, AI, Integration) се синхронизират ежедневно.
- Sprint Review: в края на всеки спринт показваме на заинтересованите страни (PO, Compliance, Legal, риск мениджъри) какво е готово.
- Backlog Grooming: редовно преглеждаме оставащите User Stories. При ново регулаторно изискване го вкарваме в следващия спринт.
- Retrospective: след всеки спринт обсъждаме какво да променим в начина на работа.

4. Общ обхват

- 6 спринта · 12 седмици за Release 1 (full compliance baseline).
- Екип от 8 души: Mobile (2), Backend (2), Integration (1), AI (1), PO/UX (1), Architect (1).

User Story ID	User Story	Estimate (size)	Priority	Sprint	Task owner	Estimated effort in hours or days, optional
CMP-001	As a developer, I want a time-boxed spike that proves Bulbank Mobile's authenticated session can be passed to the complaints backend via OIDC, so that we confirm clients do not need KEP before we build the submission flow.	Large	1	1	Integration	3 days
CMP-002	As a developer, I want a sandbox round-trip with CBS that reads a sample client's accounts and last 30 days of transactions, so that our AI Copilot has real context to assemble.	Medium	1	1	Backend	2 days
CMP-003	As a developer, I want a spike on the AI context-assembly pipeline that pulls transactions, prior cases and similar resolutions for a sample client, so that we know whether an off-the-shelf model or custom fine-tuning is needed for response drafting.	Medium	1	1	AI	2 days
CMP-004	As a product owner, I want a reviewed click-through prototype of the client complaint submission screens, so that copy, categories and steps are agreed before development sprints.	Medium	2	1	PO / UX	2 days
CMP-005	As an architect, I want a short written decision on idempotency keys and correlation IDs for complaint submissions, so that retries cannot create duplicate cases.	Small	2	1	Architect	1 day
CMP-006	As a client, I want to start a new complaint in Bulbank Mobile, choose a category and describe the problem, and save a draft, so that I can finish later without losing input.	Medium	1	2	Mobile Channel	2 days
CMP-007	As a client, I want to attach supporting documents (PDF, JPG, PNG up to 10 MB) to my complaint, so that I can provide evidence without visiting a branch.	Medium	1	2	Backend + Mobil	2 days
CMP-008	As a client, I want to submit my draft and immediately see a reference number with the expected SLA, so that I know the case is registered and when to expect a response.	Medium	1	2	Backend	2 days
CMP-009	As a client, I want push notifications when my case status changes (registered, in investigation, resolved), so that I do not have to poll the complaints screen.	Small	1	3	Mobile + Backen	1 day
CMP-010	As the bank, I want each submitted complaint auto-categorized and routed to the right specialist queue by category and product, so that cases reach domain experts without manual triage.	Medium	1	3	AI + Backend	2 days
CMP-011	As a client, I want to see all my complaints in a status list (open, in progress, resolved), so that I have full visibility of my history in one place.	Small	2	3	Mobile Channel	1 day
CMP-012	As a specialist, I want complaints routed to me by category and expertise with full client context preloaded, so that I do not spend the first 10 minutes hunting through CBS and CRM.	Large	1	4	Backend	3 days
CMP-013	As a specialist, I want the AI Copilot to assemble case context (transactions, prior cases, similar resolutions) and propose a draft response, so that I can focus on judgement instead of data gathering.	Large	1	4	AI + Backend	4 days
CMP-014	As a supervisor, I want to approve any monetary action (fee refund, compensation, reversal) before it executes in CBS, so that AI-suggested actions cannot bypass the regulatory requirement for human authorization.	Medium	1	4	Backend	2 days
CMP-015	As the bank, I want approved monetary actions to execute automatically through CBS (fee reversal, compensation credit), so that the specialist does not have to switch systems to apply the resolution.	Medium	1	5	Backend + Integ	2 days
CMP-016	As a client, I want to receive the specialist's response in-app with a clear accept or dispute action, so that I can close the case or escalate without leaving the app.	Small	1	5	Mobile Channel	1 day
CMP-017	As a client, I want to escalate to a supervisor if I dispute the first response, and for the supervisor to see the full audit log, so that I have a defined second line without going to external regulators.	Medium	2	5	Backend + Mobil	2 days
CMP-018	As compliance, I want automated SLA monitoring that flags cases approaching their regulatory deadline (3 days / 15 days / 35 days), so that we never breach ZPUPS or EBA reporting requirements.	Medium	1	6	Backend	2 days
CMP-019	As the bank, I want regulatory reporting exports (EBA/GL/2015/18, BNB) generated on demand from the audit log, so that we can respond to supervision requests without manual data extraction.	Large	1	6	Backend + Com	3 days
CMP-020	As support staff, I want tools to reopen or revoke a complaint by reference number, so that I can handle exceptional cases and corrections from one place.	Small	3	6	Backend	1 day

GOOGLE AI STUDIO

1. Първоначална концепция и визия

Целта ни беше да създадем интерактивно демо на in-app жизнения цикъл на жалба — подаване, AI асистирано разследване, решение, обратна връзка от клиента — без клон и без КЕП. Демото трябва да покаже на защитата, че предложеният процес е реализуем с модерен web stack и Gemini като AI Копилот. Дефинирахме три роли:

- Клиент: подава жалба, следи статуса, приема или оспорва отговора.
- Специалист (@ucb.bg): вижда маршрутизирани жалби, получава AI чернова, приема или коригира отговора.
- Ръководител (@supervisor.ucb.bg): одобрява монетарни действия, решава оспорени случаи с пълен audit log.s

2. Процес на проектиране и функционалности

Приложението е максимално опростено и сигурно. Работният процес е както следва:

- Автоматично разпознаване на роля по email домейн: @supervisor.ucb.bg → supervisor; @ucb.bg → specialist; останалото → customer. Огледало на референтния @notary.bg модел.
- Референтен номер във формат CMPL-YYYYMMDD-XXXX и обявен SLA (3 работни дни) при регистрация.
- Строг жизнен цикъл на статуса: registered → investigating → pending_supervisor (при монетарно) → responded → accepted / disputed → escalated → closed. Преходите са enforced на ниво Firestore Rules, не само на UI.
- AI Копилот draft: при първо отваряне на жалба от специалист, Cloud Function извиква Gemini (gemini-2.0-flash) с prompt на български и записва черновата в complaints.draftResponse.
- Монетарното правило е enforced в Firestore Rules: преход status → 'responded' при monetary == true и supervisorApprovedBy == null е отказан — регулаторното изискване (EBA/GL/2015/18) седи на ниво данни, не само на UI.
- Append-only audit subcollection (complaints/{id}/audit) — всяка смяна на статус пише запис; никой не може да update-ва или delete-ва записи.

3. Архитектура на демото

Frontend: React 18 + Tailwind CSS (адаптивен дизайн). Backend-as-a-Service: Firebase (Authentication, Cloud Firestore, Cloud Functions Node 20, Hosting). AI: Google Gemini API, извиквано от Cloud Function; API ключ в secret, не в клиентски код. State management: React Context за auth + role. Routing: React Router v6 с PrivateRoute за /specialist и /supervisor.

4. Съответствие с production архитектурата

Демото е умишлено опростено и не повтаря production stack-а. Firebase заменя PostgreSQL / JBoss / MinIO; Gemini заменя self-hosted Python FastAPI; email/password заменя биометрия/ПИН; реален file upload е заменен с URL stubs; КЕП, CBS интеграция и regulatory exports са изрично извън обхвата. Тази разлика е документирана като умишлено разделение: демото доказва UX и потока, production stack-ът осигурява регулаторното съответствие.

5. Тестови сценарии

- Регистрация с различни домейни → правилно разпределение на роля и пренасочване.
- Клиент подава жалба → получава референтен номер CMPL-YYYYMMDD-XXXX и SLA бейдж.
- Специалист отваря жалба → Gemini чернова за под 3 секунди → редактира и изпраща (non-monetary).
- Монетарно действие (happy path): специалист маркира monetary → пренасочване към supervisor → одобрение → supervisorApprovedBy се попълва → специалист изпраща → клиент получава отговор.
- Монетарно действие (блокировка): опит да се изпрати отговор без supervisor одобрение → Firestore Rules отказ + UI съобщение.
- Оспорване → ескалация: клиент натиска „Оспорвам“ с причина → status disputed → escalated → supervisor решава → closed.
- Audit log: пълен жизнен цикъл на жалба съдържа подредени записи в complaints/{id}/audit.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дигитализацията на процеса по жалби представлява решителна стъпка към изграждането на „банката без клон и без хартия“ — институция, в която всяко клиентско взаимодействие, включително жалби, минава през единен сигурен дигитален канал. Предложената Agile стратегия за изпълнение гарантира, че продуктът ще се адаптира към променящата се регулаторна рамка, докато представената архитектура (три мрежови сегмента, три защитни стени, append-only audit log) осигурява мащабируемост и безкомпромисна сигурност на данните.

AI Копилотът намалява времето за разследване, без да поема регулаторната отговорност — специалистът винаги взема финалното решение, а монетарните действия изискват одобрение от ръководител. Това е прочитът на EBA/GL/2015/18 и единственият защитим модел на AI в регулирана банкова среда.

Демото в Google AI Studio показва, че предложеният процес е реализуем със съвременен web stack в рамките на един спринт, което потвърждава реалистичността на 12-седмичния roadmap. УКБ може да се позиционира като първата българска банка с напълно дистанционен in-app жизнен цикъл на жалбата — услуга, която едновременно отговаря на регулаторните изисквания и значително подобрява клиентското преживяване спрямо текущите фрагментирани канали (уеб формуляр, имейл, клон, телефон).

ИЗТОЧНИЦИ

- УКБ — „Оплаквания и похвали“: https://www.unicreditbulbank.bg/bg/kontakti/oplakvaniya-i-pohvali/
- УКБ — „UCB is the Best Digital Bank in Bulgaria“ (Global Finance, 2024): https://www.unicreditbulbank.bg/en/about-us/media/news/ucb-best-digital-bank-2024-global-finance/
- ДСК — форма за жалби и обратна връзка
- ОББ — форма за обратна връзка
- Revolut — Help center & in-app support flow
- Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), чл. 174
- Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета (PSD2), чл. 101
- EBA/GL/2015/18 — Насоки на ЕБО за обработване на жалби в сектора на платежните услуги
- Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), чл. 5